

Tema 5

Uniones soldadas





Contexto:

TEMARIO

Tema 1: Cálculo de potencia en accionamientos

Tema 2: Resortes

Tema 3: Frenos y Embragues

Tema 4: Uniones atornilladas y tornillos de potencia

Tema 5: Uniones soldadas

Tema 6: Cojinetes a fricción

Tema 7: Fiabilidad, Calidad y Seguridad en Máquinas



Índice:

- Introducción
- Tipos de unión y simbología
- Análisis tensional
 - Cargas estáticas
 - Cargas dinámicas
- Defectos

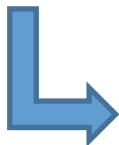
ingmec Uniovi



INTRODUCCIÓN

No constituye en sí un elemento de una máquina, sino un proceso de unión permanente entre dos o más de ellos

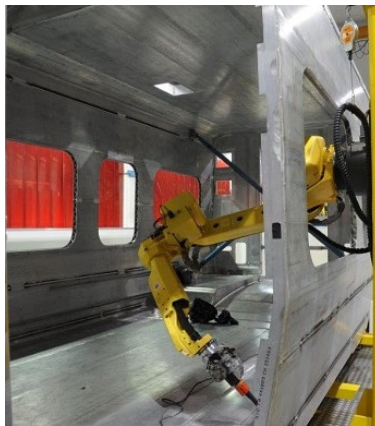
Consiste en la unión por calor y fusión del material base, con o sin adición de un material de aporte adicional



- Transformación metalúrgica
- Material resultante de distintas propiedades resistentes

Proceso de coste relativo bajo → permite la reducción de costes de fabricación respecto a otras tipologías de unión

Algunos ejemplos:





TIPOS DE UNIÓN Y SIMBOLOGÍA

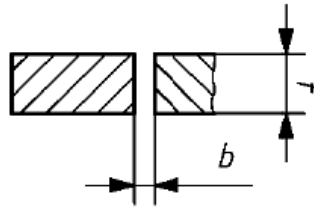
UNIONES A TOPE

Descripción

Unión a tope plana, sin preparación de bordes

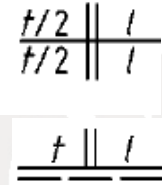


Preparación

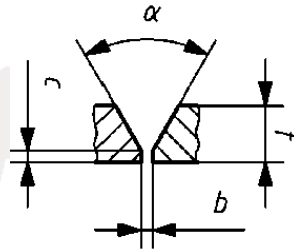


Pequeños espesores
($t \text{ max} = 4-6 \text{ mm}$)
 $b = 0-2 \text{ mm}$

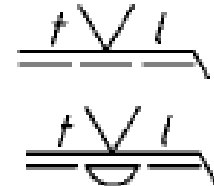
Símbolos



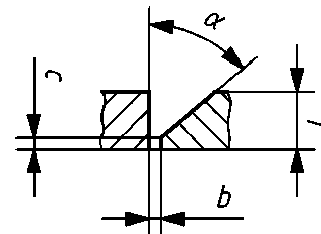
Unión a tope en V



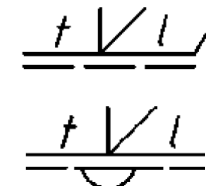
$t \approx 3-15 \text{ mm}$
 $b \approx 0-3 \text{ mm}$
 $c \approx 0-2 \text{ mm}$
 $\alpha \approx 50-60^\circ$



Unión a tope en media V

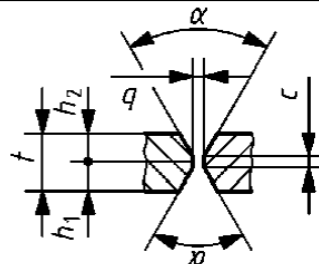


$t \approx 3-15 \text{ mm}$
 $b \approx 1-3 \text{ mm}$
 $c \approx 1-2 \text{ mm}$
 $\alpha \approx 40-60^\circ$

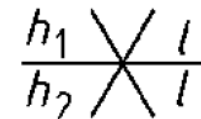


Unión a tope en V, o en

X



$t \approx >12 \text{ mm}$
 $b \approx 0-3 \text{ mm}$
 $c \approx 1-2 \text{ mm}$
 $\alpha \approx 50-60^\circ$
 $h_1 - h_2 \approx t/3 - t/2$





TIPOS DE UNIÓN Y SIMBOLOGÍA

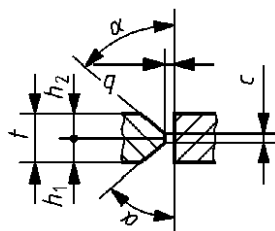
UNIONES A TOPE

Descripción

Unión a tope en doble media V

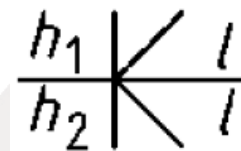


Preparación

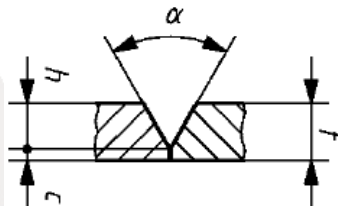


$t \approx > 12 \text{ mm}$
 $b \approx 1-3 \text{ mm}$
 $c \approx 1-2 \text{ mm}$
 $\alpha \approx 40-60^\circ$
 $h1-h2 \approx t/3 - t/2$

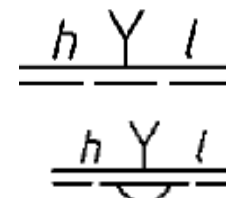
Símbolos



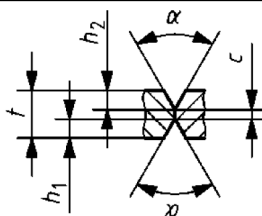
Unión a tope en Y



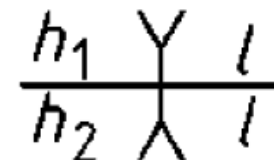
$t \approx 3-15 \text{ mm}$
 $h \approx 0,8t \text{ mm}$
 $c \approx 0,2t \text{ mm}$
 $\alpha \approx 40-60^\circ$



Unión a tope en doble Y



$t \approx > 12 \text{ mm}$
 $c \approx 0,2t \text{ mm}$
 $\alpha \approx 50-60^\circ$
 $h1-h2 \approx 0,4t$



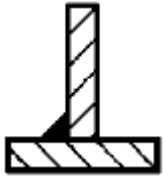


TIPOS DE UNIÓN Y SIMBOLOGÍA

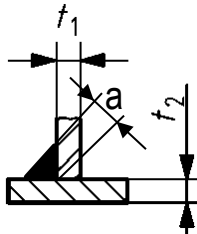
UNIONES EN ÁNGULO

Descripción

En ángulo por un lado



Preparación



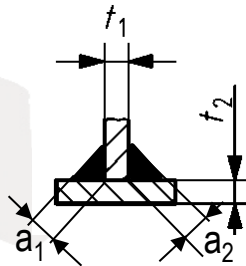
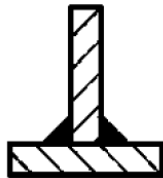
$$a \approx 3 - 12 \text{ mm}$$

$$a < 0,7t$$

Símbolos

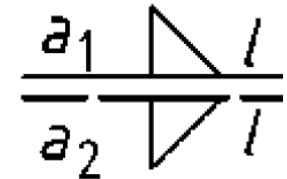


En ángulo por ambos lados

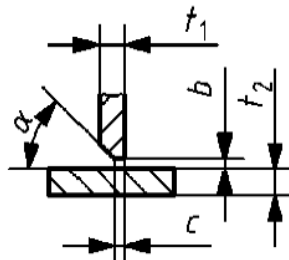


$$a \approx 3 - 12 \text{ mm}$$

$$a_1 + a_2 < t$$



En ángulo por un lado con penetración en media V

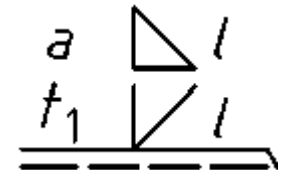


$$t \approx 3-15 \text{ mm}$$

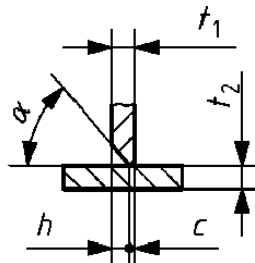
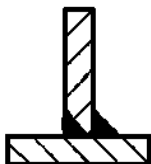
$$b \approx 0-3 \text{ mm}$$

$$c \approx 0-2 \text{ mm}$$

$$\alpha \approx 50-60^\circ$$



En ángulo por un lado y en media Y por el otro

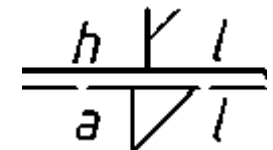


$$t \approx 3-15 \text{ mm}$$

$$h+a \leq t_1 \text{ mm}$$

$$c \approx 0,2t \text{ mm}$$

$$\alpha \approx 50-60^\circ$$



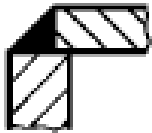


TIPOS DE UNIÓN Y SIMBOLOGÍA

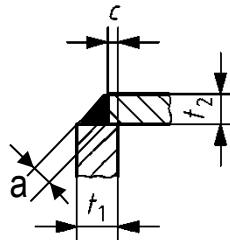
UNIONES EN ESQUINA

Descripción

En esquina por un lado



Preparación

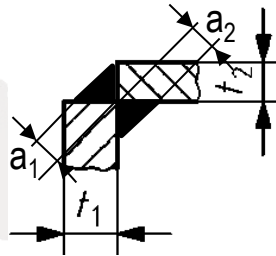


$$\begin{aligned} t_1 &\geq 1 \text{ mm} \\ a &< 0,7t_2 \\ t_2 &\leq t_1 \end{aligned}$$

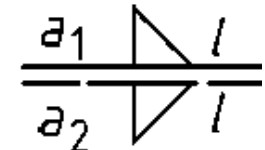
Símbolos



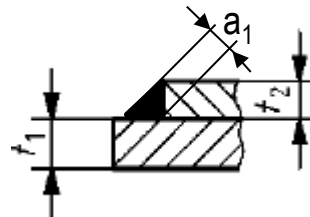
En esquina por ambos lados



$$\begin{aligned} t_2 &\geq 3 \text{ mm} \\ a_1 + a_2 &< t_2 \\ t_2 &\leq t_1 \end{aligned}$$



UNIONES A SOLAPE



$$\begin{aligned} t_1 &\geq 1 \text{ mm} \\ a &< 0,7t_2 \\ t_2 &\leq t_1 \end{aligned}$$

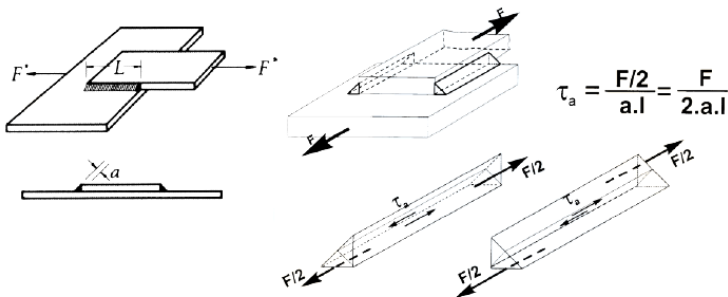
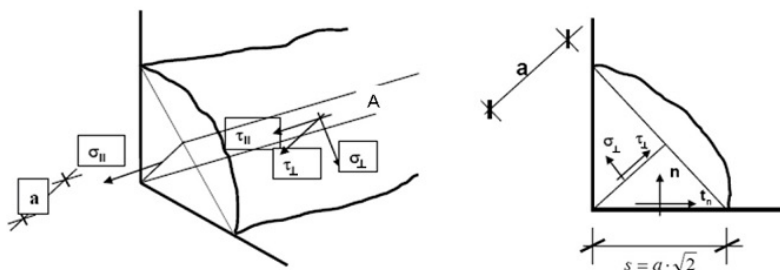




CARGAS ESTÁTICAS

Rotura en sección más débil → cordón de soldadura

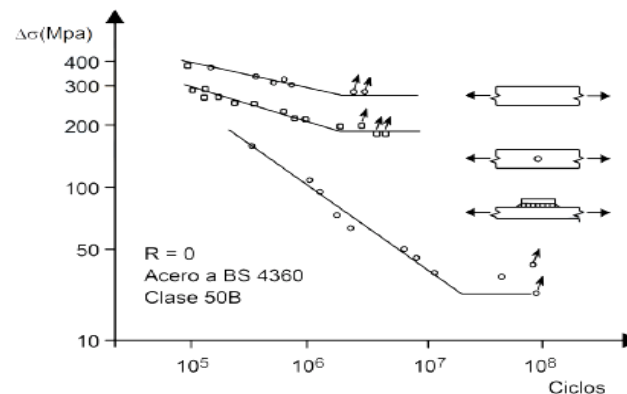
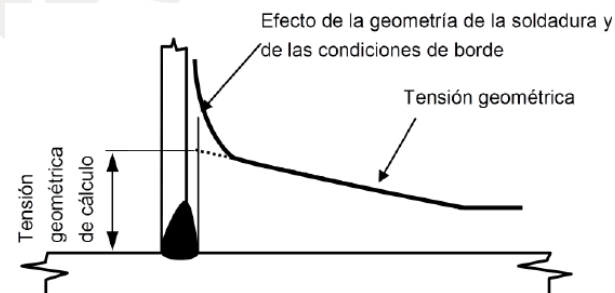
El análisis y diseño se centran en el dimensionamiento del cordón



CARGAS DINÁMICAS

Rotura en zona de concentración de tensiones → transición entre material base y cordón de soldadura

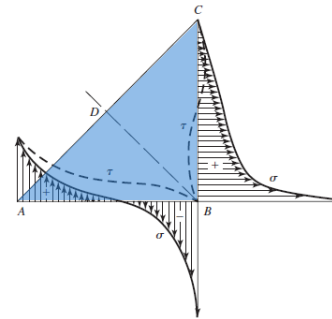
El análisis y diseño se centran en la caracterización y minimización de la concentración de tensiones en la unión





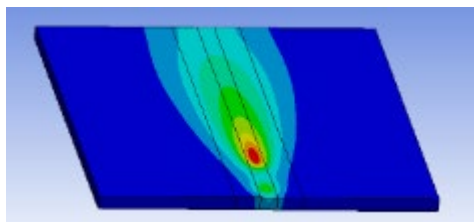
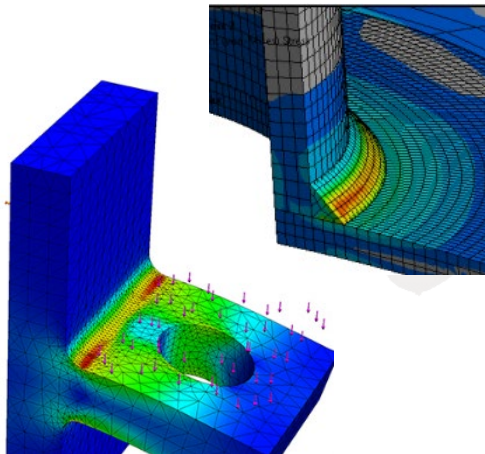
ANÁLISIS TENSIONAL

El campo de tensiones real en una unión soldadas es altamente variable y por tanto difícil de definir con precisión en base a modelos analíticos. Especialmente para uniones en ángulo.



Existen tres enfoques principales para la evaluación tensional de uniones soldadas:

Métodos numéricos

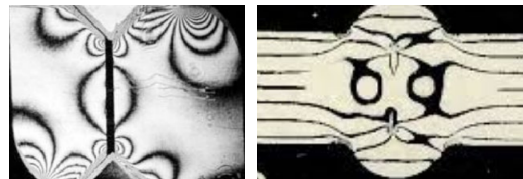


Métodos experimentales

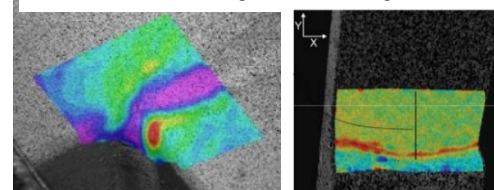
Galgas extensiométricas



Fotoelasticidad



Correlación digital de imágenes



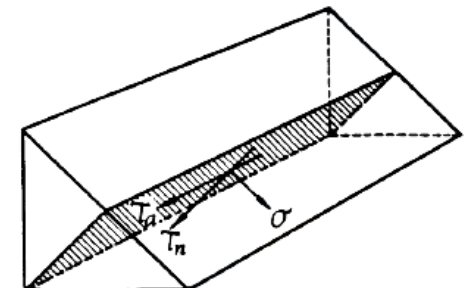
Métodos analíticos

Precisión limitada

No definen el estado tensional real de la unión

Para casos comunes y de experiencia contrastada

Generalmente limitados a cargas estáticas → evalúan la tensión en la sección del cordón





Métodos analíticos.

Criterio de agotamiento → la sección de cálculo de la unión plastifica

Existen varios métodos aceptados y respaldados por normativa.

Todos ellos se basan en que la ejecución de la soldadura cumple los requerimientos de calidad establecidos en dicha normativa.

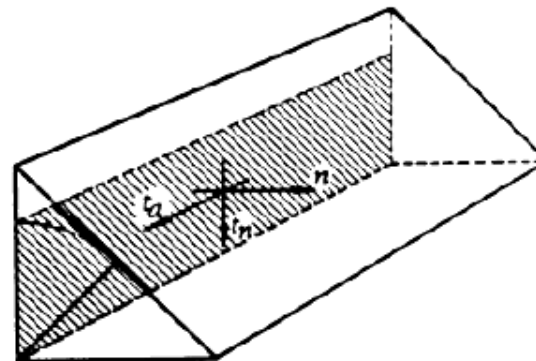
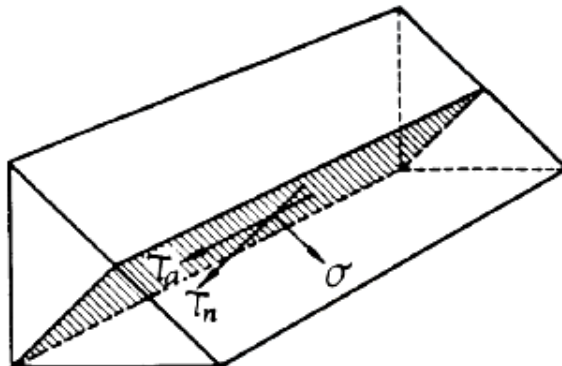
Hipótesis:

Cordones homogéneos, isótropos y elásticos

No se consideran tensiones residuales

Material de aporte de resistencia no inferior al material base

No se considera rotura frágil → correcta ejecución y diseño de la unión





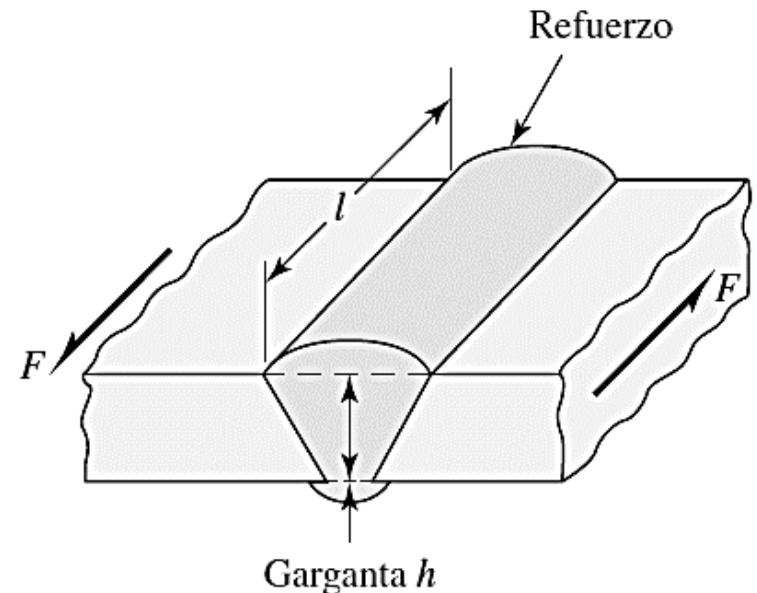
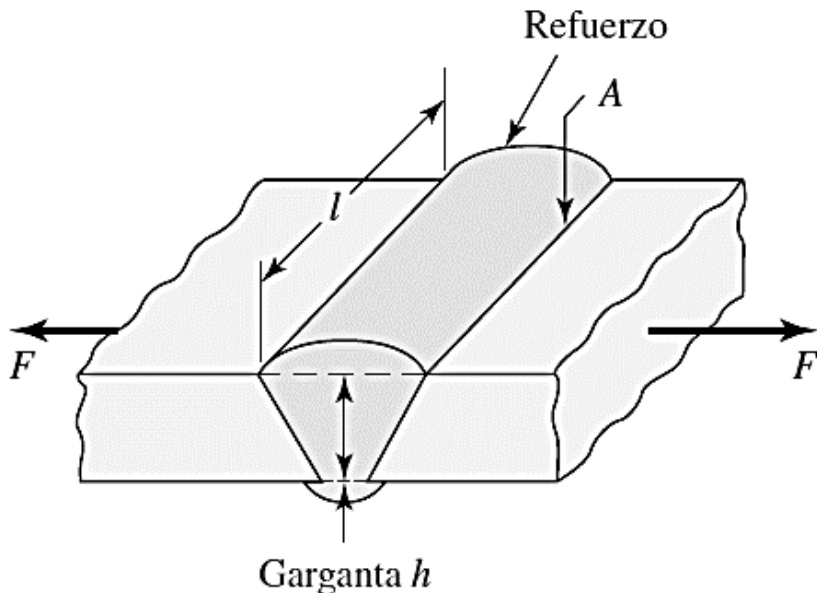
UNIONES A TOPE

Los esfuerzos promedio se calculan a partir del área resistente de la misma $\rightarrow$ no se tiene en cuenta el saliente de cordón o refuerzo.

El refuerzo puede ser ligeramente beneficioso para aumentar la resistencia estática, pero genera concentración de esfuerzos frente a fuerzas transversales al cordón, lo que minora su resistencia a fatiga.

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F}{l h}$$

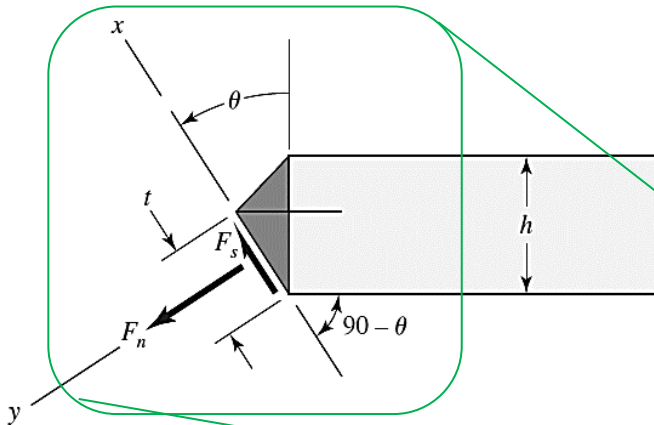
$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{F}{h l}$$





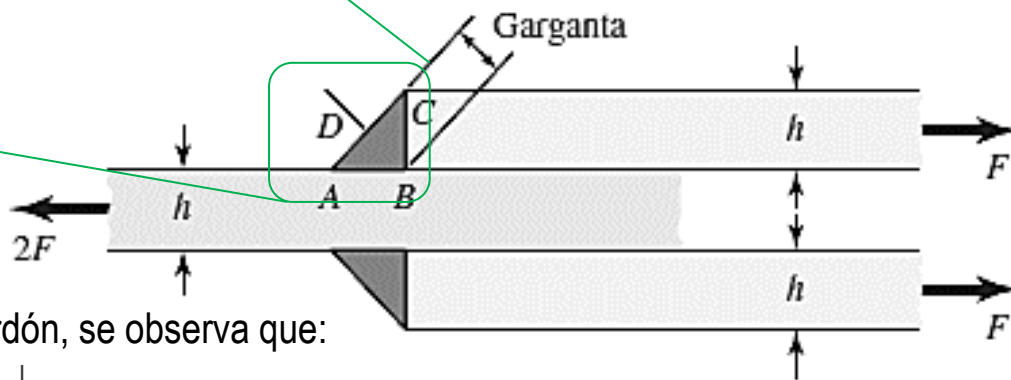
ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

UNIONES EN ÁNGULO / ESQUINA / SOLAPE

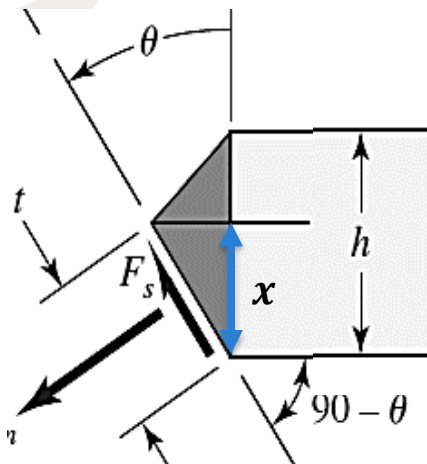


$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_n = F \cos \theta$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_s = F \sin \theta$$



De la geometría de la sección del cordón, se observa que:



$$x = t \cos(\theta) = h - t \sin(\theta)$$

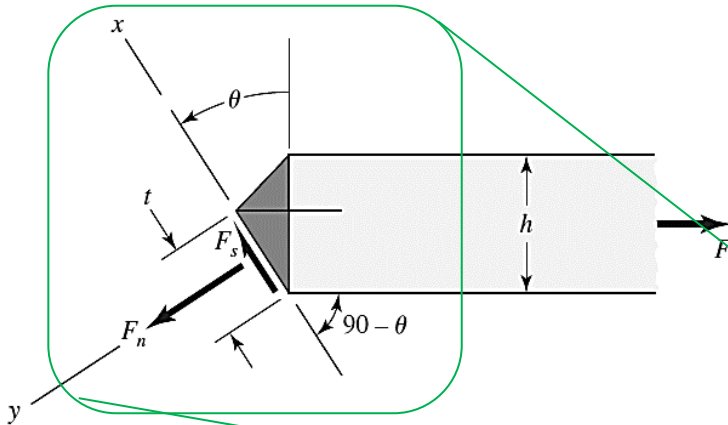
$$t \cos(\theta) + t \sin(\theta) = h$$

$$t = \frac{h}{\cos(\theta) + \sin(\theta)}$$



ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

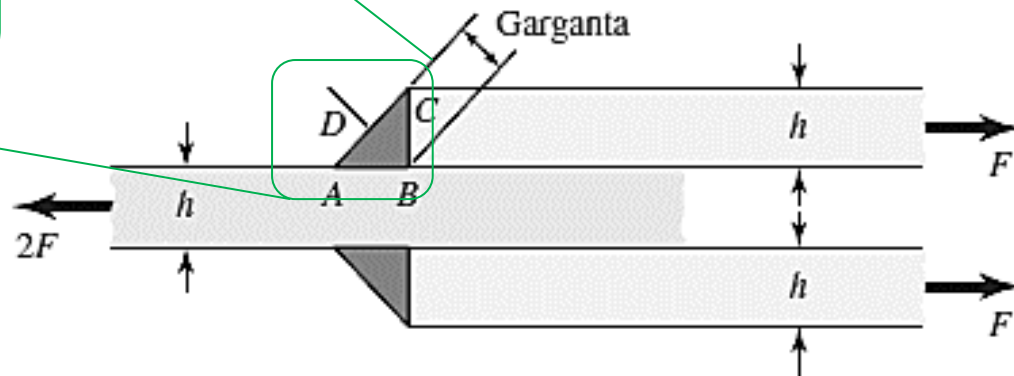
UNIONES EN ÁNGULO



$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_n = F \cos \theta$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_s = F \sin \theta$$

$$t = \frac{h}{\cos(\theta) + \sin(\theta)}$$



Los esfuerzos nominales serán:

$$\sigma = \frac{F_n}{A} = \frac{F \cos \theta}{l t} = \frac{F}{h l} (\cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta)$$

$$\tau = \frac{F_s}{A} = \frac{F \sin \theta}{t l} = \frac{F}{h l} (\sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta)$$

$$\sigma_{VM} = (\sigma^2 + 3\tau^2)^{1/2}$$



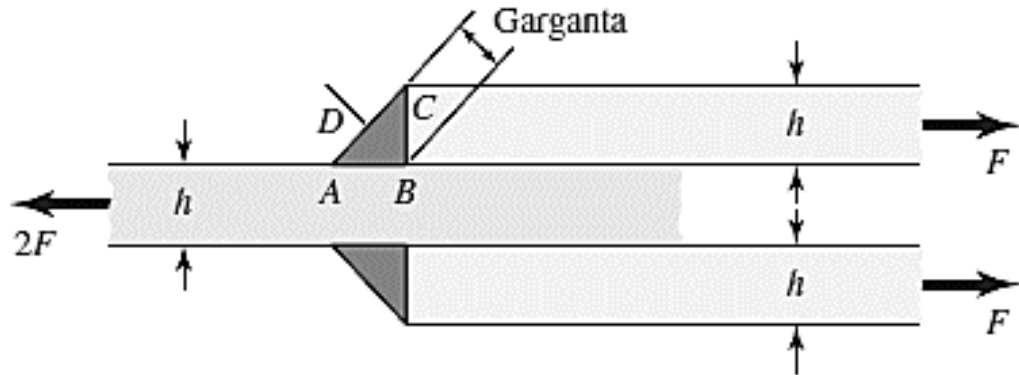
ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

EJERCICIO:

Determinar la evolución de las tensiones equivalentes de Von Mises de la siguiente unión en función del ángulo ' θ ' de la sección, para ángulos entre 0° y 90° con incrementos de 10° .

Datos:

h [mm]	10
l [mm]	100
F [N]	1000



$$t = \frac{h}{\cos(\theta) + \sin(\theta)} \rightarrow$$

$$\sigma \frac{F \cos \theta}{l t} \rightarrow$$

$$\tau = \frac{F \sin \theta}{t l} \rightarrow$$

$$\sigma_{VM} = (\sigma^2 + 3\tau^2)^{1/2} \rightarrow$$

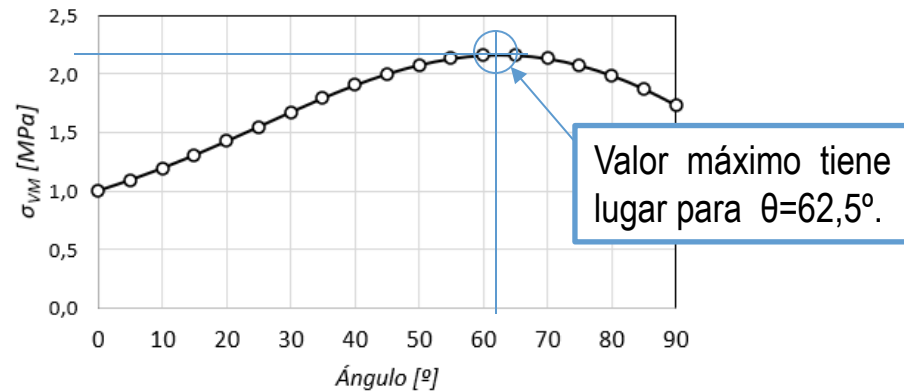
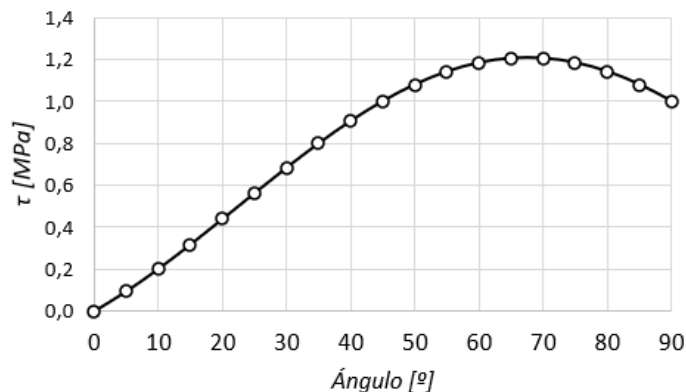
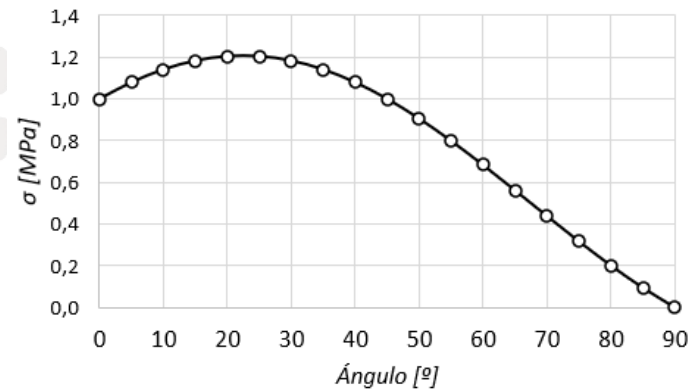
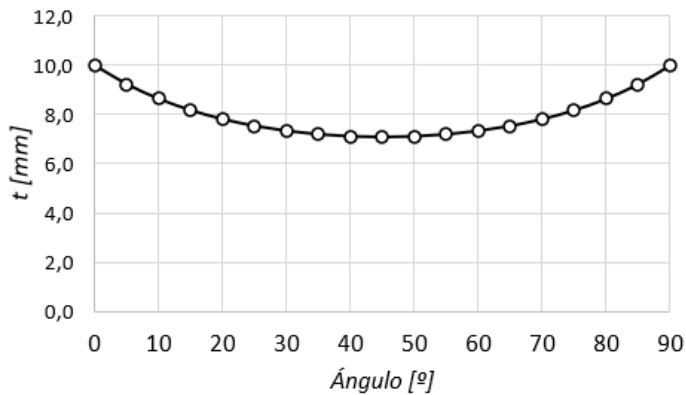
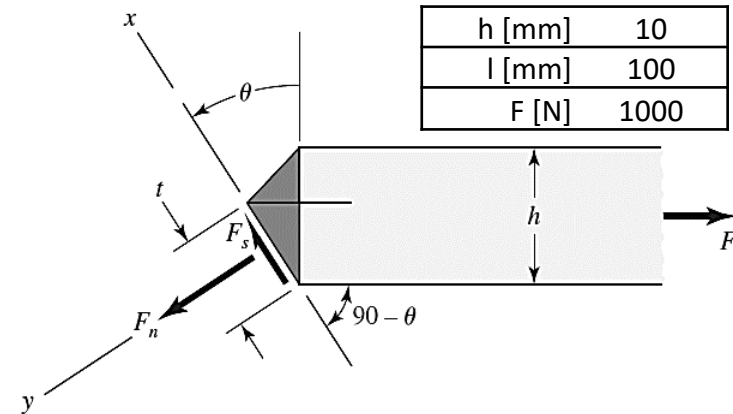
θ [°]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
t [mm]	10	8,63	7,80	7,32	7,10	7,10	7,32	7,80	8,63	10
σ [MPa]	1	1,14	1,20	1,18	1,08	0,91	0,68	0,44	0,20	0,00
τ [Mpa]	0	0,20	0,44	0,68	0,91	1,08	1,18	1,20	1,14	1,00
VM [Mpa]	1	1,19	1,42	1,67	1,90	2,08	2,16	2,13	1,99	1,73



ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

EJERCICIO:

θ [°]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
t [mm]	10	8,63	7,80	7,32	7,10	7,10	7,32	7,80	8,63	10
σ [MPa]	1	1,14	1,20	1,18	1,08	0,91	0,68	0,44	0,20	0,00
τ [Mpa]	0	0,20	0,44	0,68	0,91	1,08	1,18	1,20	1,14	1,00
VM [Mpa]	1	1,19	1,42	1,67	1,90	2,08	2,16	2,13	1,99	1,73



CRITERIO DE AGOTAMIENTO

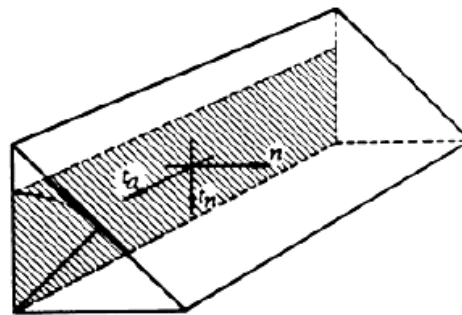
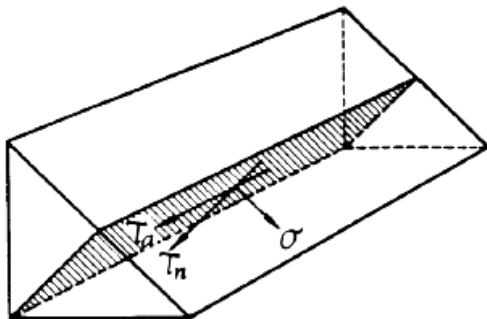
Diferente **normativa** lo abala → Eurocódigo 3, CTE (CTE DB-SE-A), Instrucción EAE Ministerio Fomento...etc.

Agotamiento (fallo) del cordón ocurre cuando la tensión en el plano de la garganta supera el límite elástico – a pesar de no tener por qué ser este plano el de máxima tensión del cordón

Distribución uniforme de tensiones en el plano de garganta

Se definen las siguientes **tensiones en el plano de garganta**: σ (tensión normal al plano), τ_n (tensión tangencial de dirección transversal al plano) y τ_a (tensión tangencial de dirección longitudinal al plano).

Por comodidad se suele abatir el plano de garganta sobre uno de los planos de la unión, obteniendo: n (tensión normal al plano abatido) t_n (tensión tangencial de dirección transversal al plano abatido) y t_a (tensión tangencial de dirección longitudinal al plano abatido).



$$\sigma = \frac{n + t_n}{\sqrt{2}}$$

$$\tau_n = \frac{t_n - n}{\sqrt{2}}$$

$$\tau_a = t_a$$

Proceso de cálculo: Fuerzas → tensiones en plano abatido → tensiones en plano de garganta



CRITERIO DE AGOTAMIENTO: Eurocódigo 3

Establece el llamado **método direccional**, en el que la tensión equivalente compuesta de las componentes normal y cortante debe verificar la siguiente relación:

$$\sqrt{\sigma^2 + 3(\tau_n^2 + \tau_a^2)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}$$

Donde:

f_u → Resistencia ultima a tracción de la pieza más débil

β_w → Coeficiente de correlación dependiente del tipo de acero

γ_{Mw} → Coeficiente de seguridad

Tipo de acero	Resistencia a tracción f_u	Coeficiente β_w
S 235	360 N/mm ²	0,8
S 275	430 N/mm ²	0,85
S 355	510 N/mm ²	0,9
S 420	540 N/mm ²	1,0
S 460	570 N/mm ²	1,0



CRITERIO DE AGOTAMIENTO: Eurocódigo 3

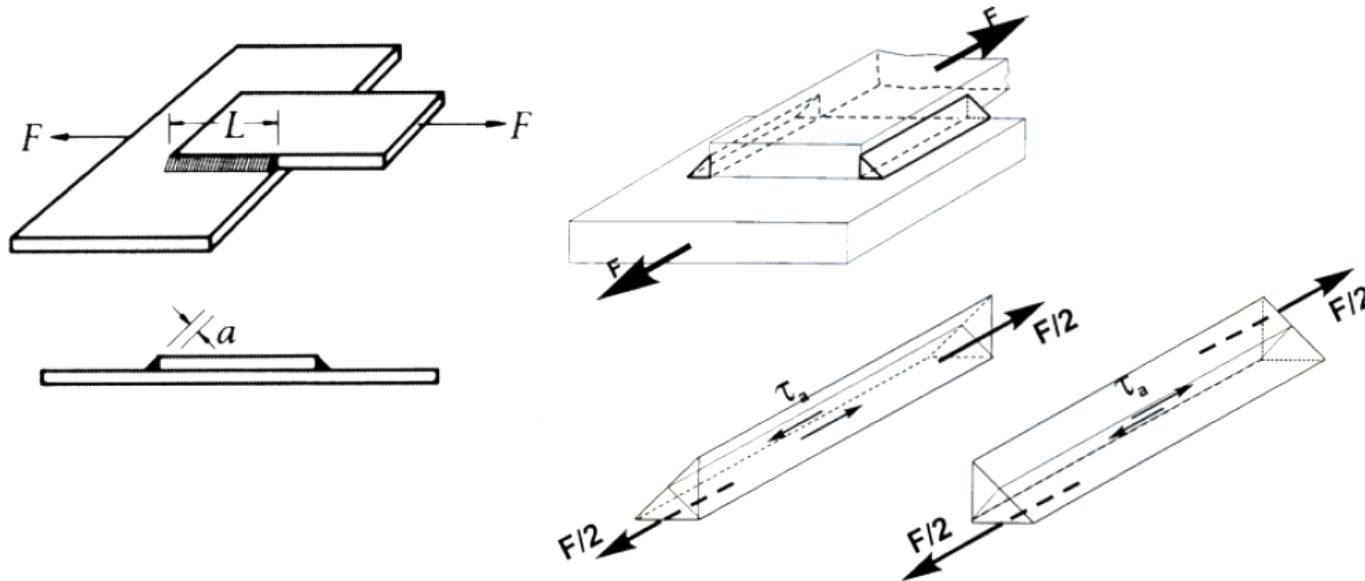
Limitación de los espesores de garganta → En general se establecen valores límite máximos y mínimos para los espesores de garganta atendiendo a criterios de diseño y económicos.

Espesor de la pieza (mm)	Garganta a (mm)		Espesor de la pieza (mm)	Garganta a (mm)	
	Máxima	Mínima		Máxima	Mínima
4,0-4,2	2,5	2,5	13,5-14,1	9,5	5,0
4,3-4,9	3,0	2,5	14,2-15,5	10,0	5,0
5,0-5,6	3,5	2,5	15,6-16,9	11,0	5,5
5,7-6,3	4,0	2,5	17,0-18,3	12,0	5,5
6,4-7,0	4,5	2,5	18,4-19,7	13,0	6,0
7,1-7,7	5,0	3,0	19,8-21,2	14,0	6,0
7,8-8,4	5,5	3,0	21,3-22,6	15,0	6,5
8,5-9,1	6,0	3,5	22,7-24,0	16,0	6,5
9,2-9,9	6,5	3,5	24,1-25,4	17,0	7,0
10,0-10,6	7,0	4,0	25,5-26,8	18,0	7,0
10,7-11,3	7,5	4,0	26,9-28,2	19,0	7,5
11,4-12,0	8,0	4,0	28,3-31,1	20,0	7,5
12,1-12,7	8,5	4,5	31,2-33,9	22,0	8,0
12,8-13,4	9,0	4,5	34,0-36,0	24,0	8,0



ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

CRITERIO DE AGOTAMIENTO: soldaduras laterales sometidas a tracción



Plano abatido

$$n = 0$$

$$t_n = 0$$

$$t_a = \frac{F}{2(aL)}$$

Plano de garganta

$$\sigma = \frac{n + t_n}{\sqrt{2}} = 0$$

$$\tau_n = \frac{t_n - n}{\sqrt{2}} = 0$$

$$\tau_a = t_a = \frac{F}{2(aL)}$$

Criterio agotamiento

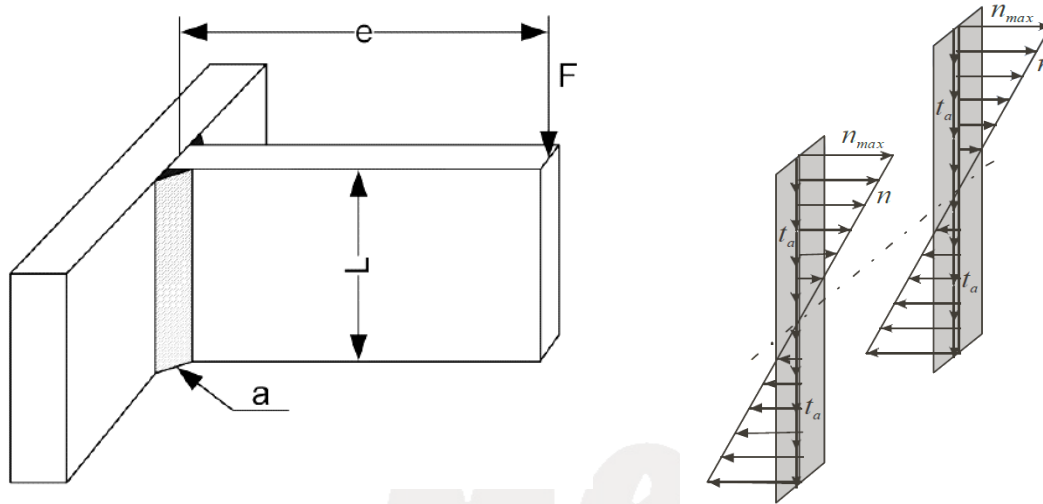
$$\sqrt{\sigma^2 + 3(\tau_n^2 + \tau_a^2)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}$$

$$\sqrt{3 \left(\frac{F}{2(aL)} \right)^2} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}} \rightarrow \boxed{\frac{\sqrt{3}F}{2(aL)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}}$$



ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

CRITERIO DE AGOTAMIENTO: soldaduras frontales sometidas a flexión



Plano abatido

$$n_{max} = \frac{F \cdot e}{2(I/(L/2))}$$

Donde:

$$I = \frac{aL^3}{12}$$

$$n_{max} = \frac{3(F \cdot e)}{aL^2}$$

$$t_n = 0$$

$$t_a = \frac{F}{2(aL)}$$

Plano de garganta

$$\sigma = \frac{n + t_n}{\sqrt{2}} = \frac{3(F \cdot e)}{\sqrt{2}aL^2}$$

$$\tau_n = \frac{t_n - (n)}{\sqrt{2}} = -\frac{3(F \cdot e)}{\sqrt{2}aL^2}$$

$$\tau_a = t_a = \frac{F}{2(aL)}$$

Criterio agotamiento

$$\sqrt{\sigma^2 + 3(\tau_n^2 + \tau_a^2)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}$$

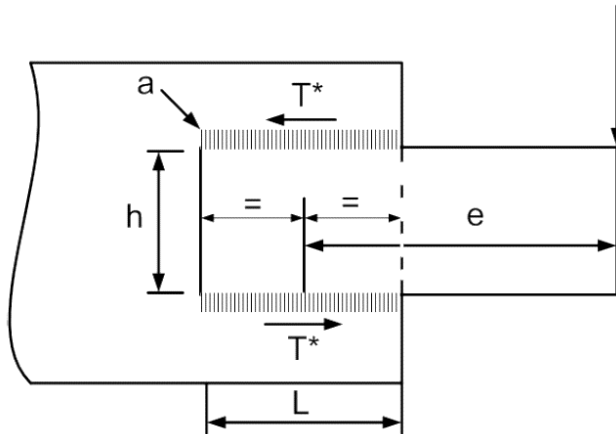
$$\sqrt{\frac{3(F \cdot e)^2}{\sqrt{2}aL^2} + 3 \left(\left(\frac{3(F \cdot e)}{\sqrt{2}aL^2} \right)^2 + \left(\frac{F}{2(aL)} \right)^2 \right)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}$$

$$\frac{F}{1,16aL} \sqrt{24 \left(\frac{e}{L} \right)^2 + 1} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}$$



ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

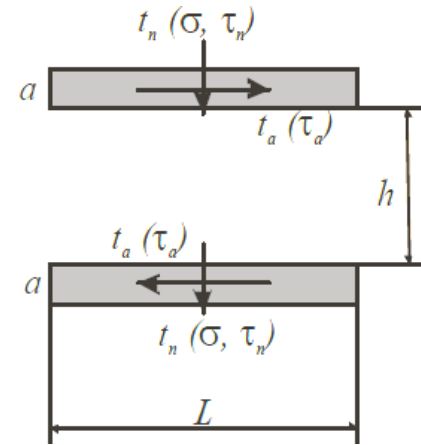
CRITERIO DE AGOTAMIENTO: soldaduras laterales sometidas a torsión y cortadura



$$\text{Si: } 0,5 \cdot h < L < 2 \cdot h$$

El Eurocódigo admite suponer la distribución del par torsor como constante en cada cordón:

$$F \cdot e = 2(T(\frac{h}{2} + \frac{a}{2})) \rightarrow T = F \frac{e}{h + a}$$



Plano abatido

$$n = 0$$

$$t_n = \frac{F}{2(aL)}$$

$$t_a = F \frac{e}{aL(h + a)}$$

Plano de garganta

$$\sigma = \frac{n + t_n}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{F}{2(aL)}$$

$$\tau_n = \frac{t_n - n}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{F}{2(aL)}$$

$$\tau_a = t_a = F \frac{e}{aL(h + a)}$$

Criterio agotamiento

$$\sqrt{\sigma^2 + 3(\tau_n^2 + \tau_a^2)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}$$

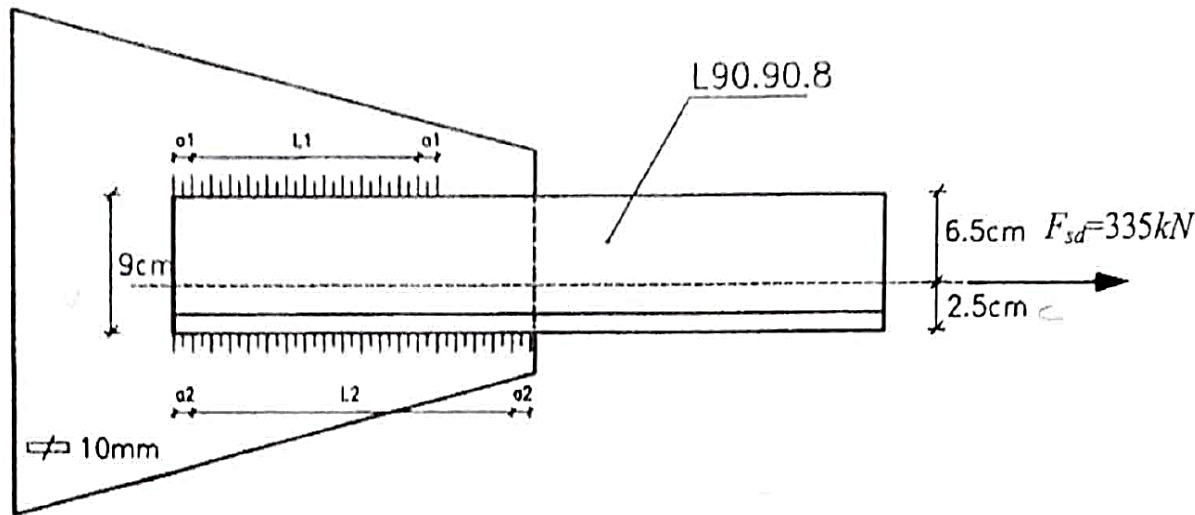
$$\sqrt{\left(\frac{F}{2\sqrt{2}(aL)}\right)^2 + 3\left(\left(\frac{F}{2\sqrt{2}(aL)}\right)^2 + \left(\frac{F \cdot e}{aL(h + a)}\right)^2\right)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}$$

$$\frac{F}{aL} \sqrt{0,5 + 3\left(\frac{e}{h + a}\right)^2} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}$$



ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

EJERCICIO: Se pretende dimensionar la unión de una estructura de celosía representada en la figura. Sabiendo que el material tanto del angular como de la cartela es S275-J0 determinar el espesor de garganta único ($a_1=a_2$) y las respectivas longitudes para la que los esfuerzos sean iguales en ambos cordones. Aplicar un coeficiente de seguridad $\gamma_{MW} = 1,25$.



Tipo de acero	Resistencia a tracción f_u	Coefficiente β_w
S 235	360 N/mm ²	0,8
S 275	430 N/mm ²	0,85
S 355	510 N/mm ²	0,9
S 420	540 N/mm ²	1,0
S 460	570 N/mm ²	1,0

Espesor de la pieza (mm)	Garganta a (mm)	
	Máxima	Mínima
4,0-4,2	2,5	2,5
4,3-4,9	3,0	2,5
5,0-5,6	3,5	2,5
5,7-6,3	4,0	2,5
6,4-7,0	4,5	2,5
7,1-7,7	5,0	3,0
7,8-8,4	5,5	3,0
8,5-9,1	6,0	3,5
9,2-9,9	6,5	3,5
10,0-10,6	7,0	4,0
10,7-11,3	7,5	4,0
11,4-12,0	8,0	4,0
12,1-12,7	8,5	4,5
12,8-13,4	9,0	4,5

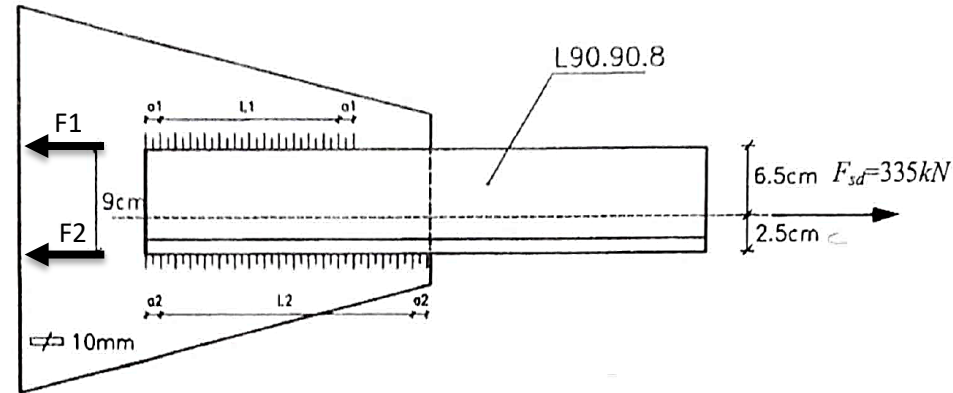


ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

SOLUCIÓN:

Según el criterio de agotamiento:

$$\sqrt{\sigma^2 + 3(\tau_n^2 + \tau_a^2)} \leq \frac{f_u}{\beta_w \gamma_{Mw}}$$



Donde:

Tipo de acero	Resistencia a tracción f_u	Coefficiente β_w
S 235	360 N/mm ²	0,8
S 275	430 N/mm ²	0,85
S 355	510 N/mm ²	0,9
S 420	540 N/mm ²	1,0
S 460	570 N/mm ²	1,0



$$f_u = 430 \text{ MPa}$$

$$\beta_w = 0,85$$

Sustituyendo, para la situación límite:

$$\sqrt{3 \left(\frac{(93055,6)}{(aL_1)} \right)^2} = \frac{430e6}{0,85 \cdot 1,25} \longrightarrow \frac{161177}{(aL_1)} = \frac{430e6}{0,85 \cdot 1,25} \longrightarrow aL_1 = 0,0004$$



ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas estáticas

SOLUCIÓN:

Pasamos a estimar un tamaño de garganta en base a los límites recomendados:

Espesor de la pieza (mm)	Garganta a (mm)	
	Máxima	Mínima
4,0-4,2	2,5	2,5
4,3-4,9	3,0	2,5
5,0-5,6	3,5	2,5
5,7-6,3	4,0	2,5
6,4-7,0	4,5	2,5
7,1-7,7	5,0	3,0
7,8-8,4	5,5	3,0
8,5-9,1	6,0	3,5
9,2-9,9	6,5	3,5
10,0-10,6	7,0	4,0
10,7-11,3	7,5	4,0
11,4-12,0	8,0	4,0
12,1-12,7	8,5	4,5
12,8-13,4	9,0	4,5

Angular de espesor 8 mm: $\left\{ \begin{array}{l} a_{\max} = 5,5 \text{ mm} \\ a_{\min} = 3,0 \text{ mm} \end{array} \right\}$

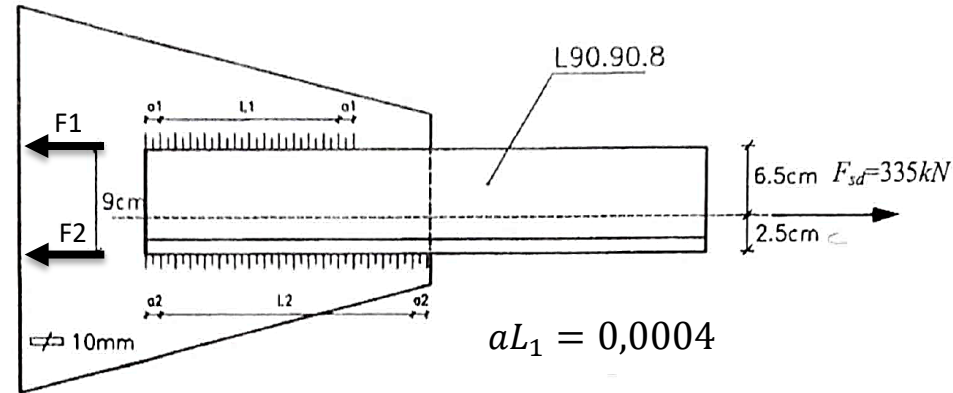
Angular de espesor 10 mm: $\left\{ \begin{array}{l} a_{\max} = 6,5 \text{ mm} \\ a_{\min} = 3,5 \text{ mm} \end{array} \right\}$

Solución compatible: $a = 5 \text{ mm}$

Sustituyendo en el espesor de garganta en:

$$aL_1 = 0,0004 \rightarrow L_1 = \frac{0,0004}{0,005} = 0,08 \text{ m} \rightarrow L_1 = 80 \text{ mm}$$

$$L_2 \text{ será por tanto: } L_2 = L_1 \frac{F_1}{F_2} = 0,208 \text{ m} \rightarrow L_2 = 208 \text{ mm}$$



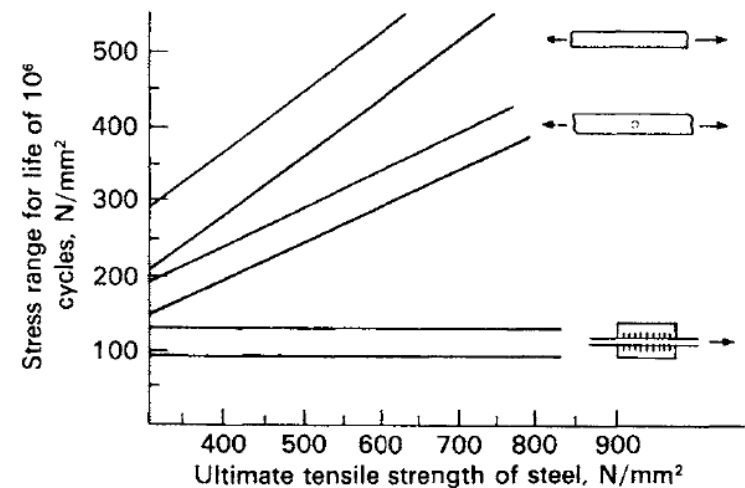
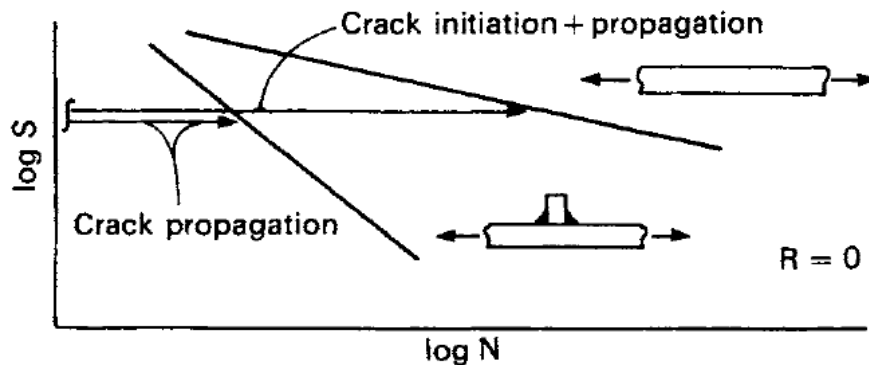


ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas dinámicas

Las **cargas dinámicas** o variables en el tiempo generan el **fallo por fatiga** en uniones soldadas

El proceso de **fallo por fatiga** se origina por la iniciación y posterior propagación de una grieta en el material, hasta su rotura final.

El proceso de soldadura lleva asociada la generación en una o varias **zonas de concentración de esfuerzos**, en los que el **periodo de iniciación (nucleación) de la grieta es bajo o casi nulo** → **Baja/nula influencia de las propiedades resistentes del material**, ya que la velocidad de propagación de grieta en metales es prácticamente constante.

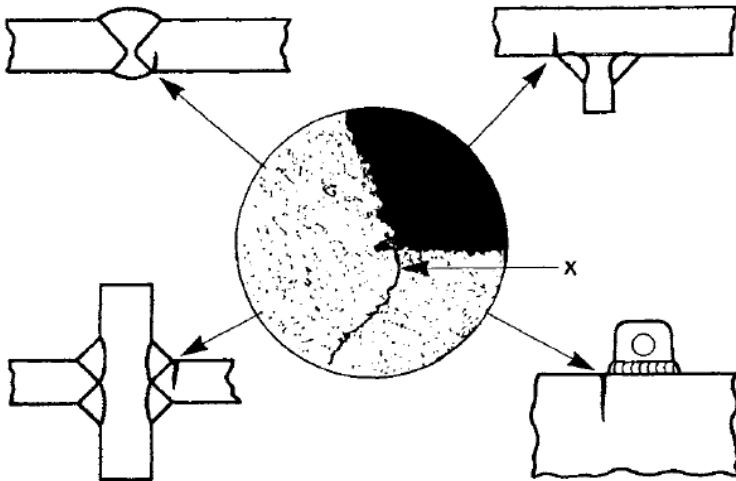




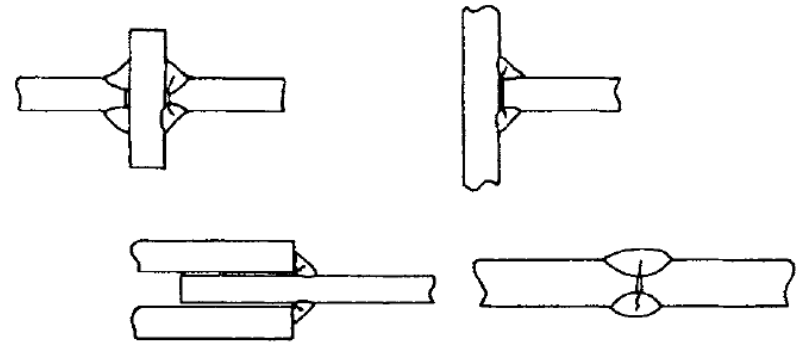
ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas dinámicas

Los puntos críticos susceptibles de propagación de grietas a fatiga son las zonas de concentración de tensiones a fatiga asociadas con las uniones soldadas.

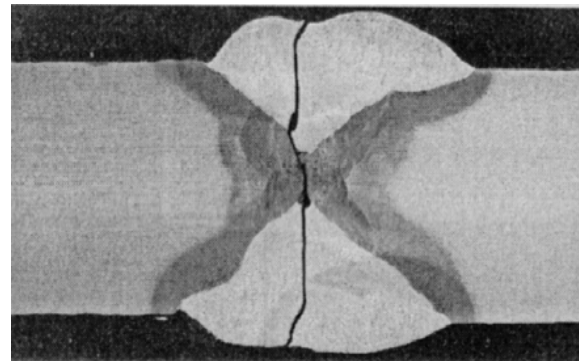
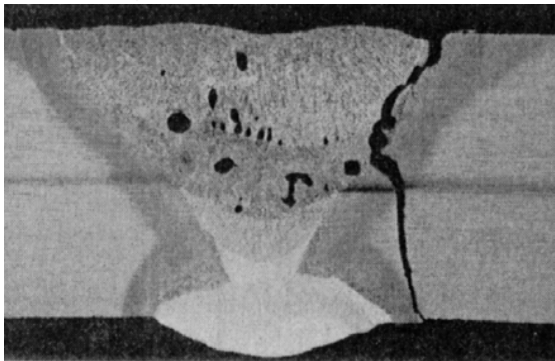
En el pie de la unión



En la raíz de la unión



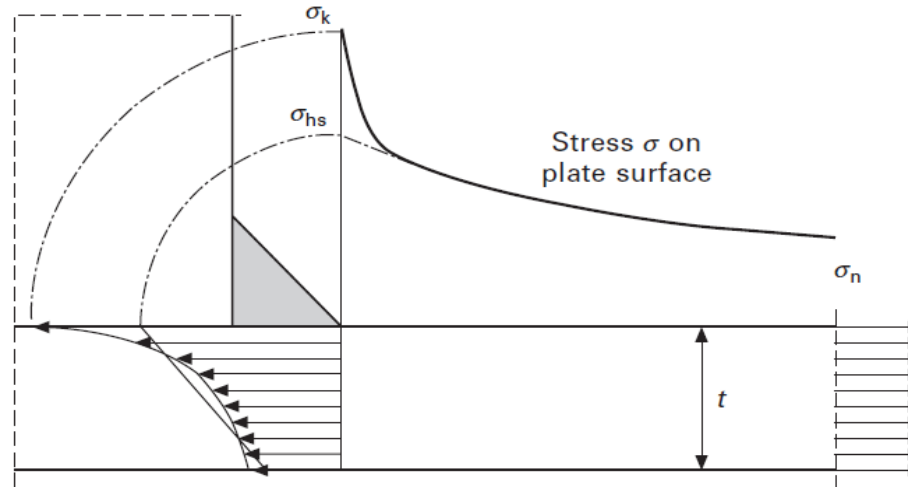
En soldaduras con defectos, la grieta puede generarse en zonas teóricamente no críticas





ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas dinámicas

Para el análisis tensional de uniones soldadas sometidas a cargas dinámicas, existen tres enfoques principales en función de la tensión considerada



Tensión nominal (σ_n) → Considera a tensión en un punto próximo al de posible iniciación de grieta sin considerar ningún efecto de concentración de tensiones. Existen tablas obtenidas experimentalmente que relacionan el rango de tensión nominal con la durabilidad para diferentes tipos de unión y sollicitación.

Tensión geométrica (σ_{hs}) → Considera a tensión en un punto próximo al de posible iniciación de grieta considerando la concentración de tensiones provocada por la geometría de la unión (piezas a unir), pero no la provocada por el cordón de soldadura. Existen tablas obtenidas experimentalmente que relacionan el rango de tensión geométrica con la durabilidad para diferentes detalles de unión y sollicitación.

Tensión local máxima (σ_k) → Considera a tensión en un punto próximo al de posible iniciación de grieta considerando la concentración de tensiones provocada por la geometría de la unión (piezas a unir), y también la provocada por el cordón de soldadura. Asume comportamiento elástico lineal. No es necesario acudir a tablas ya que la tensión obtenida es la máxima y por tanto comparable con la resistencia del material soldado.

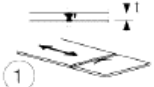
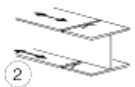
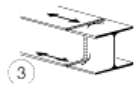
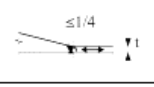
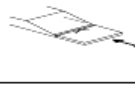
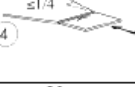
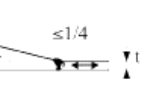
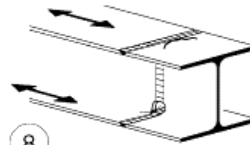


ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas dinámicas

Análisis tensional basado en tensiones nominales

Diferente normativa y bibliografía definen clases o categorías de las uniones soldadas en función de su resistencia a fatiga basado en la tensión nominal. Por ejemplo, el **Eurocódigo 3** designa categorías definidas por un número que representa la resistencia a fatiga para 2 millones de ciclos en Mpa.

Soldaduras a tope transversales que transmiten carga

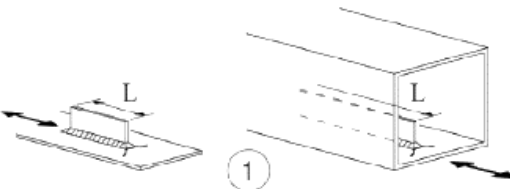
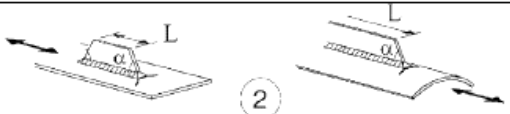
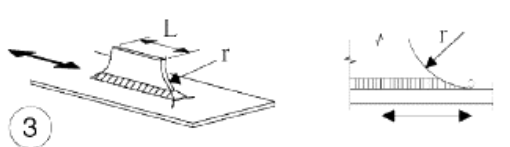
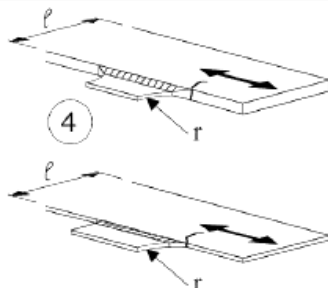
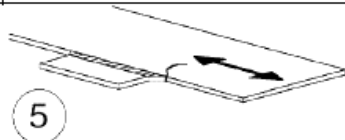
Categoría del detalle	Detalle constructivo	Descripción	Requisitos
112	Efecto tamaño para $t \geq 25 \text{ mm}$ $k_s = \left(\frac{25}{t}\right)^{0.2}$      	Sin chapa de respaldo 1) Empalmes transversales de chapas o de elementos estructurales planos. 2) Empalme de alas de vigas armadas antes del montaje. 3) Empalme total, mediante cordones a tope, de perfiles laminados sin huecos de paso. 4) Empalmes transversales de chapas o pletinas de ancho o espesor variable, donde la pendiente es $\leq 1/4$.	Todos los cordones serán rectificadas a paño con el metal base en dirección de la flecha. Soldadura por ambas caras e inspección posterior para comprobar la correcta ejecución. Se utilizarán chapas de derrame y se eliminarán tras su uso. Los bordes de las chapas se rectificarán en dirección de la carga. El detalle 3 se aplica solamente a perfiles laminados cortados y unidos nuevamente mediante soldadura.
90	Efecto tamaño para $t \geq 25 \text{ mm}$ $k_s = \left(\frac{25}{t}\right)^{0.2}$      	5) Empalmes transversales de chapas o de elementos estructurales planos. 6) Empalme total, mediante cordones a tope, de perfiles laminados sin huecos de paso. 7) Empalmes transversales de chapas o pletinas de ancho o espesor variable donde la pendiente $\leq 1/4$.	La altura del sobreespesor del cordón no será mayor del 10% del ancho del cordón, con transiciones suaves a las chapas adyacentes. Se utilizarán chapas de derrame y se eliminarán tras su uso. Los bordes de las chapas se rectificarán en dirección de la carga. Soldadura por ambas caras e inspección posterior para comprobar la correcta ejecución. <u>Detalles 5 y 7</u> Las soldaduras se realizarán en posición horizontal.
		8) Igual al detalle 3, pero con huecos de paso.	Todos los cordones serán rectificadas a paño con el metal base en dirección de la flecha. Se utilizarán chapas de derrame y se eliminarán tras su uso. Los bordes de las chapas se rectificarán en dirección de la carga. Soldadura por ambas caras e inspección posterior para comprobar la correcta ejecución. Los perfiles laminados tendrán las mismas dimensiones y con las dimensiones dentro de tolerancia.



ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas dinámicas

Análisis tensional basado en tensiones nominales

Uniones que no transmiten carga

Categoría del detalle	Detalle constructivo		Descripción	Requisitos
80	$L \leq 50 \text{ mm}$		Postizos longitudinales 1- La categoría del detalle depende de la longitud L del postizo.	El espesor del postizo debe ser menor que su altura. En caso contrario ver detalles 5 y 6 en <i>tabla 8</i> .
71	$50 < L \leq 80 \text{ mm}$			
63	$80 < L \leq 100 \text{ mm}$			
56	$L \geq 100 \text{ mm}$			
71	$L \geq 100 \text{ mm}$ $\alpha \leq 45^\circ$		2- Postizos longitudinales en chapas o tubos.	
80	$r \geq 150 \text{ mm}$		3) Cartela o postizo soldados a una chapa o a un tubo, mediante soldadura longitudinal en ángulo sin penetración. Cartela con radio de transición r. Extremo del cordón de soldadura reforzado (penetración total). Longitud del refuerzo > r.	<u>Detalles 3 y 4</u> Radio de transición suave, realizado mediante mecanizado u oxicorte de la cartela antes de la soldadura. Posterior rectificado de la zona soldada paralelamente a la dirección de la flecha, de tal manera que el pie de la soldadura transversal sea totalmente eliminado.
90	$\frac{r}{L} \geq \frac{1}{3}$ o $r \geq 150 \text{ mm}$		4) Cartela soldada a una chapa o al ala de una viga con radio de transición.	
71	$\frac{1}{6} \leq \frac{r}{L} \leq \frac{1}{3}$			
50	$\frac{r}{L} < \frac{1}{6}$			
40			5) Cartela soldada sin radio de transición.	

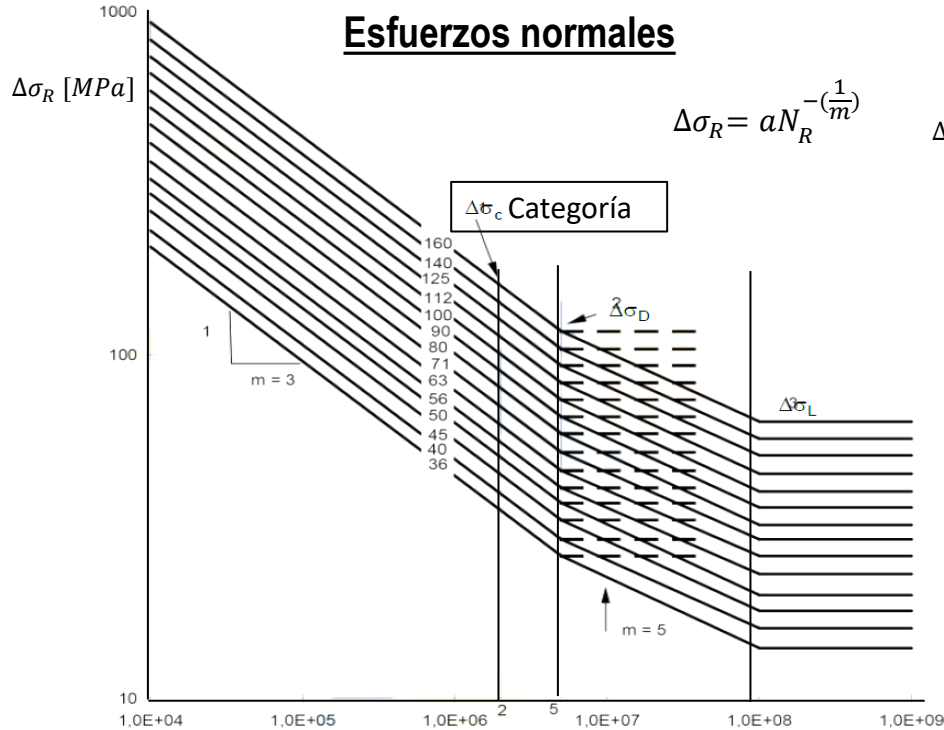


ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas dinámicas

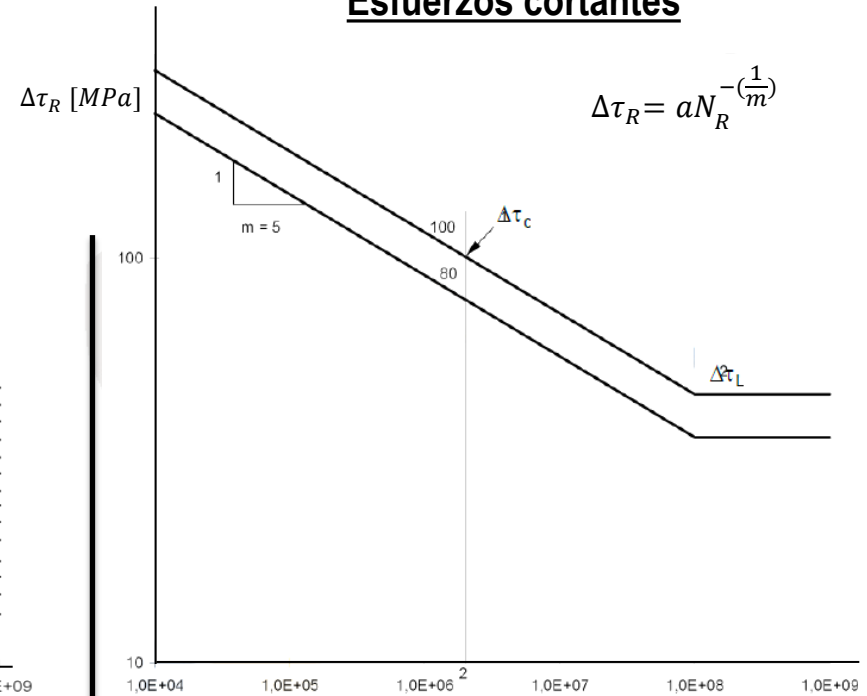
Elementos de Máquinas

Análisis tensional basado en tensiones nominales

Esfuerzos normales



Esfuerzos cortantes



Rango de
amplitud
constante

Para: $N \leq 5e6$ $\Delta\sigma_R^m \cdot N_R = \Delta\sigma_c^m \cdot 2e6$ $m = 3$

Rango de
amplitud
variable

Para: $N \leq 5e6$ $\Delta\sigma_R^m \cdot N_R = \Delta\sigma_c^m \cdot 2e6$ $m = 3$

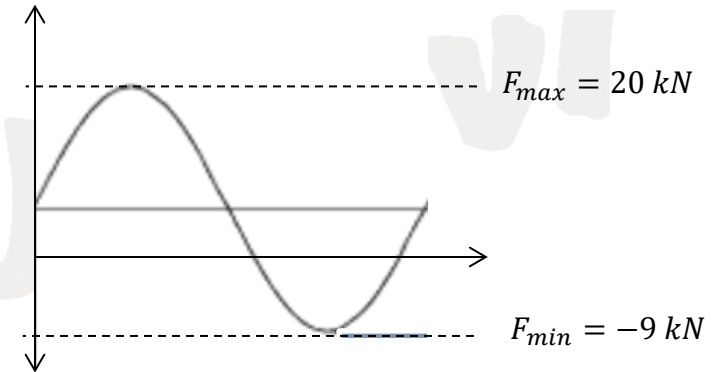
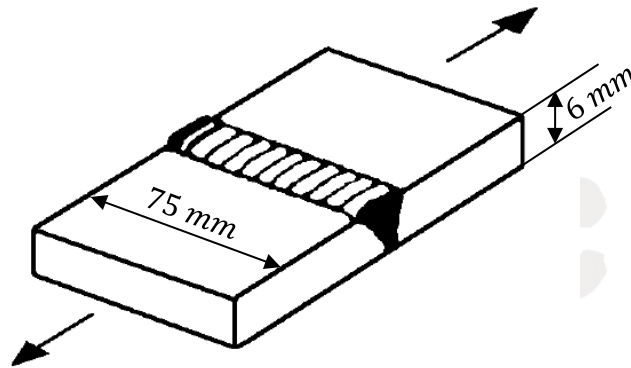
Para: $5e6 \leq N \leq 1e8$ $\Delta\sigma_R^m \cdot N_R = \Delta\sigma_c^m \cdot 5e6$ $m = 5$

Para: $N \leq 1e8$ $\Delta\tau_R^m \cdot N_R = \Delta\tau_c^m \cdot 2e6$ $m = 5$



PROBLEMA

Determinar cómo debemos soldar una unión transversal a tope de dos chapas de 6 mm de espesor y ancho de 75 mm para asegurar vida infinita, si dicha unión está sometida a cargas de amplitud constante que oscilan entre $F_{max}=20\text{kN}$ y $F_{min}=-9\text{kN}$.



1	5	11
Categoría: 112	Categoría: 90	Categoría: 80



ANÁLISIS TENSIONAL: Cargas dinámicas

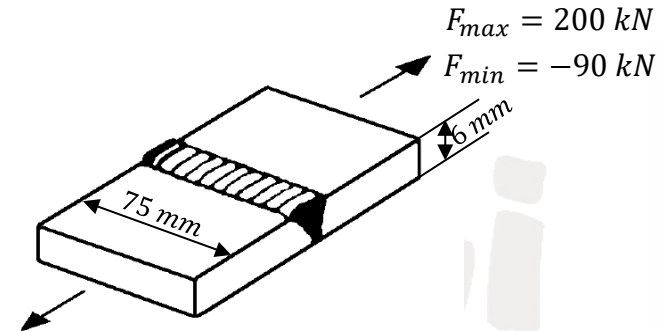
PROBLEMA

El ciclo y rango de tensiones nominales será:

$$\sigma_{max} = \frac{F_{max}}{A} = \frac{20000}{(75 \cdot 6)} = 44,4 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{min} = \frac{F_{min}}{A} = \frac{-9000}{(75 \cdot 6)} = -20 \text{ MPa}$$

$$\Delta\sigma_R = \sigma_{max} - \sigma_{min} = 64,4 \text{ MPa}$$



Con un rango de amplitud constante, se supone vida infinita a partir de $N=5e6$ ciclos y la pendiente $m=3$. La tensión correspondiente puede determinarse de la siguiente forma:

$$\Delta\sigma_D^m \cdot 5e6 = \Delta\sigma_C^m \cdot 2e6 \longrightarrow \Delta\sigma_D = \left(\frac{2e6}{5e6}\right)^{\left(\frac{1}{m}\right)} \Delta\sigma_C \longrightarrow \text{Para: } m = 3 \quad \Delta\sigma_D = 0,737 \Delta\sigma_C$$

1	5	11
Categoría: 112	Categoría: 90	Categoría: 80

$$\Delta\sigma_D = 82,5 \text{ MPa} > \Delta\sigma_R$$

Se puede asegurar
vida infinita

$$\Delta\sigma_D = 66,3 \text{ MPa} > \Delta\sigma_R$$

Se puede asegurar
vida infinita

$$\Delta\sigma_D = 59 \text{ MPa} < \Delta\sigma_R$$

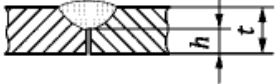
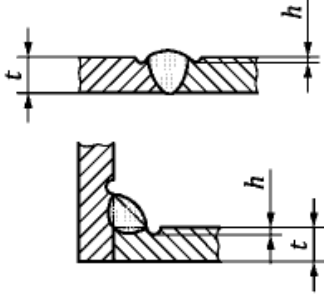
No se puede
asegurar vida infinita



Las imperfecciones en uniones soldadas pueden disminuir significativamente su resistencia.

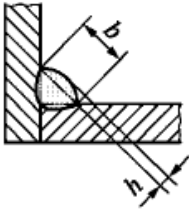
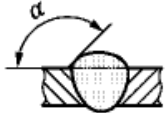
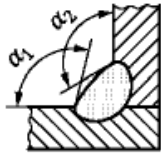
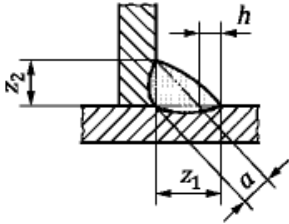
Existe normativa que clasifica y limita los niveles de diferentes imperfecciones en función del nivel de criticidad y carga de una las uniones → ISO 5817

Algunos ejemplos:

Nº	Referencia ISO 6520-1	Designación de la imperfección	Observaciones	t mm	Límites de las imperfecciones para los niveles de calidad		
					D	C	B
1.6	4021	Falta de penetración en la raíz	Únicamente para soldaduras a tope por un solo lado 	$\geq 0,5$	Imperfecciones cortas: $h \leq 0,2 t$, máx. 2 mm	No admisible	No admisible
1.7	5011 5012	Mordedura continua Mordedura discontinua	Se requiere una transición gradual No está contemplada como imperfección sistemática 	0,5 a 3 > 3	Imperfecciones cortas: $h \leq 0,2 t$ $h \leq 0,2 t$, máx. 1 mm	Imperfecciones cortas: $h \leq 0,1 t$ $h \leq 0,1 t$, máx. 0,5 mm	No admisible $h \leq 0,05 t$, máx. 0,5 mm

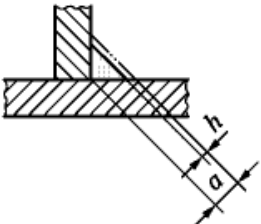
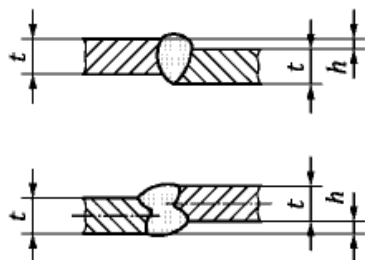
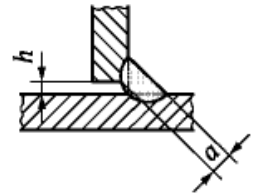


DEFECTOS

N°	Referencia ISO 6520-1	Designación de la imperfección	Observaciones	t mm	Límites de las imperfecciones para los niveles de calidad		
					D	C	B
1.10	503	Exceso de convexidad (soldadura en ángulo)		$\geq 0,5$	$h \leq 1 \text{ mm} + 0,25 b$, máx. 5 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0,15 b$, máx. 4 mm	$h \leq 1 \text{ mm} + 0,1 b$, máx. 3 mm
1.12	505	Acuerdo incorrecto	– soldaduras a tope 	$\geq 0,5$	$\alpha \geq 90^\circ$	$\alpha \geq 110^\circ$	$\alpha \geq 150^\circ$
			– soldaduras en ángulo  $\alpha_1 \geq \alpha$ y $\alpha_2 \geq \alpha$	$\geq 0,5$	$\alpha \geq 90^\circ$	$\alpha \geq 100^\circ$	$\alpha \geq 110^\circ$
1.16	512	Exceso de asimetría de la soldadura en ángulo (desigualdad excesiva de la longitud del pie).	Cuando no se ha estipulado previamente una soldadura en ángulo asimétrica 	$\geq 0,5$	$h \leq 2 \text{ mm} + 0,2 a$	$h \leq 2 \text{ mm} + 0,15 a$	$h \leq 1,5 \text{ mm} + 0,15 a$

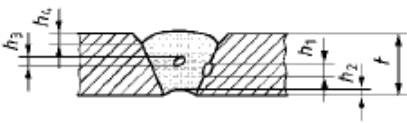
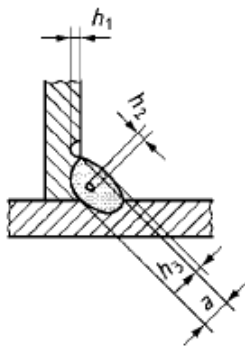


DEFECTOS

N°	Referencia ISO 6520-1	Designación de la imperfección	Observaciones	t mm	Límites de las imperfecciones para los niveles de calidad		
					D	C	B
1.20	5213	Espesor de garganta insuficiente	No es aplicable a procesos con prueba de mayor penetración 	0,5 a 3 > 3	Imperfecciones cortas: $h \leq 0,2 \text{ mm} + 0,1 a$ Imperfecciones cortas: $h \leq 0,3 \text{ mm} + 0,1 a$, máx. 2 mm	Imperfecciones cortas: $h \leq 0,2 \text{ mm}$ Imperfecciones cortas: $h \leq 0,3 \text{ mm} + 0,1 a$, máx. 1 mm	No admisible No admisible
3.1	5071	Falta de alineación entre chapas	 Chapas y soldaduras longitudinales	0,5 a 3 > 3	$h \leq 0,2 \text{ mm} + 0,25 t$ $h \leq 0,25 t$, máx. 5 mm	$h \leq 0,2 \text{ mm} + 0,15 t$ $h \leq 0,15 t$, máx. 4 mm	$h \leq 0,2 \text{ mm} + 0,1 t$ $h \leq 0,1 t$, máx. 3 mm
3.2	617	Abertura en la raíz incorrecta en las soldaduras en ángulo	Separación entre las piezas a unir. Las separaciones que superan el límite apropiado pueden, en ciertos casos, compensarse con un incremento correspondiente en el espesor de garganta 	0,5 a 3 > 3	$h \leq 0,5 \text{ mm} + 0,1 a$ $h \leq 1 \text{ mm} + 0,3 a$, máx. 4 mm	$h \leq 0,3 \text{ mm} + 0,1 a$ $h \leq 0,5 \text{ mm} + 0,2 a$, máx. 3 mm	$h \leq 0,2 \text{ mm} + 0,1 a$ $h \leq 0,5 \text{ mm} + 0,1 a$, máx. 2 mm



DEFECTOS

N°	Referencia ISO 6520-1	Designación de la imperfección	Observaciones	t mm	Límites de las imperfecciones para los niveles de calidad		
					D	C	B
4.1	Ninguna	Imperfecciones múltiples en cualquier sección transversal	 $h_1 + h_2 + h_3 + h_4 = \Sigma h$  $h_1 + h_2 + h_3 = \Sigma h$	0,5 a 3 > 3	No admisible Altura máxima total de las imperfecciones $\Sigma h \leq 0,4 t$ o $\leq 0,25 a$	No admisible Altura máxima total de las imperfecciones $\Sigma h \leq 0,3 t$ o $\leq 0,2 a$	No admisible Altura máxima total de las imperfecciones $\Sigma h \leq 0,2 t$ o $\leq 0,15 a$